ТЕМА 5. АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА

ЛЕКЦИЯ 5.5. МЕДИА-ЗАПРОСЫ.

Понятие медиа-запроса. Типы устройств. Логические операторы. Медиа-функции.

Понятие медиа-запроса

Стандарт CSS3 принес в нашу жизнь и верстку множество интересных вещей и возможностей. Например, **медиа-запросы**.

Макет, построенный с использованием медиа-запросов, будет подстраиваться под размер экрана или другие его характеристики. Реализуется такое поведение с помощью разных стилей для одних и тех же элементов.

Резонно возникает вопрос, а как же браузер определит какой из запросов ему выполнить и какие из стилей применить? В состав медиа-запроса мы включим инструкцию – указание на тип устройства или даже его технические параметры.

Синтаксис запроса достаточно прост.

Все они начинаются с правила **@media**, затем следует **условие**, в котором используются типы носителей, логические операторы и медиа-функции. Если их больше одного, то они разделяются между собой запятой. После чего следуют обязательные фигурные скобки, внутри которых пишутся **стилевые правила**.

```
@media <условие> {

    описание стилей

}
```

Типы устройств

©Pechora-PRO

На практике, список типов устройств, которые нам позволяет указать медиа-запрос, не так уж и велик:

- значение по умолчанию для всех типов устройств – **all**;
- принтеры и печатающие устройства – **print**;
- экраны – **screen**;
- речевые синтезаторы любого толка, в том числе программы для воспроизведения текста – **speach**.

Так в следующем примере, для всех блоков div в документе при печати будет задан цвет фона #ffccdd.

```
@media print {
    div { background-color: #ffccdd; }
}
```

Некоторые из устройств признаны устаревшими, хотя и должны быть распознаны как допустимые:

- смартфоны и планшеты – **handheld**;
- проекторы – **projection**;
- устройства для чтения слепыми людьми – **braille**;
- принтеры, использующие для печать систему Брайля – **embossed**;
- телевизоры – **tv**;
- устройства с фиксированным размером символов (терминалы, телетайпы и пр.) – **tty**.

Вместо них рекомендуется задавать соответствующие **медиа-функции**, которые будут подробно описывать устройства (о них далее в лекции).

Вроде неплохо... Необходимо вывести печатный отчет с сайта – скрываем изображения, делаем крупнее текст, добавляем контрастности.

Если в качестве типа устройства выбран телевизор – загружаем на страницу полноразмерные фото с большим разрешением.

©Pechora-PRO

Но ведь экран экрану рознь...

И при создании адаптивного сайта необходимо учесть и описать поведение элементов как минимум для трех диапазонов разрешений... прибавьте к этому по два варианта ориентации для мобильных и планшетов.

При этом мы должны стремиться к оптимизации кода и не раздувать искусственно его количество.

А ведь может быть так, что страница на десктопе будет выглядеть точно также, как и страница на развернутом в альбомную ориентацию планшете?

Может и мы переходим ко второму элементу условий – логическим операторам.

Логические операторы

Логические операторы, позволят нам создавать разные сочетания устройств или их параметров. Стиль будет выполнен в том случае, если запрос возвращает истину, то есть, указанные условия выполняются.

Суть логических операторов осталась неизменной со времен знакомства с математической логикой. Оператор **and** объединяет условия. Стили будут применяться, если оба условия выполнены.

В примере ниже для всех блоков **div** с классом **container** при отображении на всех цветных устройствах будет задан цвет фона #ffccdd.

```
@media all and (color) {
    div.container { background-color: #ffccdd; }
}
```


©Pechora-PRO

Кстати, внимательный читатель заметит, что никаких **color** в лекции не было. Это как раз один из самых простых примеров медиа-функций.

Следующий оператор **not** – отрицает. Кстати, **not** можно заменить для себя фразой - **для всех кроме**.

Изменим ширину блока для всех устройств КРОМЕ принтеров.

```
@media all and (not (print)){
        div.container { width: 100%; }
}
```

Также при использовании операторов можно указывать скобки, чтобы менять приоритет операций.

Далее чуть-чуть сложнее. Оператор **not** оценивается в запросе последним, поэтому ... ширина блока изменится для устройств кроме всех цветных.

```
@media not all and (color) {
        div.container { width: 100%; }
}
```

А еще есть оператор для старых браузеров **only**. Старые браузеры считают это ключевое слово типом носителя, но поскольку такого типа не существует, то игнорируют весь стиль целиком.

В списке нет логического оператора **or** - его роль выполняет **запятая**. Перечисление нескольких условий через запятую говорит о том, что если хотя бы одно условие выполняется, то стиль будет применён.

Значит правило сработает для экранов или при печати страницы, и ширина блока изменится.

```
@media screen, print {
    div.container { width: 100%; }
}
```


©Pechora-PRO

Медиа-функции

Медиа-функции задают технические характеристики устройства, на котором отображается документ.

Если вы создаёте медиа-выражение без указания значения, вложенные стили будут использоваться до тех пор, пока значение функции не равно нулю.

Если функция не применима к устройству, на котором работает браузер, выражения, включающие эту функцию, всегда ложны.

Height | width

Тип носителя: print, screen.

Значение: размер.

Описывает высоту и ширину отображаемой области. Это может быть окно браузера или печатная страница.

```
/*Изменим цвет текста для отображаемой области шириной 360px*/

@media (width: 360px) {
  div { color: red; }
}
```

Большинство функций могут содержать также приставку **min-** и **max-**, которая соответствуют минимальному и максимальному значению свойства.

Например, **max-width: 400px** означает, что указанные настройки оформления будут применяться, если ширина окна браузера меньше 400 пикселей, а **min-width: 1000px**, наоборот, говорит нам, что ширина окна должна быть от 1000 пикселей и выше.

Медиа-правило ниже говорит нам, что если высота отображаемой области будет от 25rem и более, то фон блоков div станет желтым.

©Pechora-PRO

```
@media (min-height: 25rem) {
  div { background: yellow; }
}
```

Orientation

Тип носителя: print, screen.

Значение: landscape | portrait.

Определяет, что устройство находится в альбомном режиме (ширина больше высоты) или портретном (ширина меньше высоты).

Установим разное фоновое изображение для разной ориентации устройства.

```
@media screen and (orientation: landscape) {
  #logo { background: url(bg-l.png) no-repeat; }
}
@media screen and (orientation: portrait) {
  #logo { background: url(bg-p.png) no-repeat; }
}
```

Color

Тип носителя: print, screen.

Эти стили будут применяться к любому устройству с цветным экраном:

```
@media (color) {
  body { background: #333333; }
}
```

Например, стили, вложенные в следующий запрос, никогда не будут использоваться, потому что ни одно речевое устройство не имеет цвета:

```
@media speech and (color) {
    body { background: #cccccc; }
}
```


©Pechora-PRO

Если хотим уточнить параметры цветопередачи, то можно указать число бит на канал цвета. Например, 3 значит, что каналы могут отображать 2^3 цветов каждый, что в общем составляет 512 цветов.

```
@media screen and (color:3) {
  body { background: #cccccc; }
}
```

Color-index

Указываем количество цветов, которое поддерживает устройство. В качестве значения – целое число. Тип носителя - **print** и **screen**.

Установим стиль для экранов, отображающих не меньше 256 цветов.

```
@media all and (min-color-index: 256) {
    div.container { background-color: #ffccdd; }
}
```

Grid

Тип носителя: print, screen.

Значение: 0 | 1.

Определяет, что текущее устройство - с фиксированным размером символов. Размеры букв на таком устройстве занимают одинаковую ширину и высоту и выстраиваются по заданной сетке.

Например, терминалы и телефоны, которые поддерживают только один шрифт. Для таких устройств, если вам требуется отформатировать текст, не указывайте размер в пикселях, только в em.

Итак, если устройство отображения построено на основе сетки (например, текстовый терминал), функция определяется как 1 и для всех элементов с классом **text** будет определен цвет текста

©Pechora-PRO

как черный. Если же устройство имеет растровый экран, то цвет текста станет голубым.

```
@media (grid: 0) {
  .text { color: #6699cc; }
}

@media (grid: 1) {
  .text { color: #000000;  }
}
```

Aspect-ratio

Тип носителя: print, screen.

Значение: целое число/целое число.

Определяет, соотношение ширины и высоты отображаемой области устройства.

```
/*соотношение сторон отображаемой области 1 к 1, т.е.
ширина и высота равны*/

@media (aspect-ratio: 1/1) {
  div { background: #f9a; }
}
```

Device-aspect-ratio

Тип носителя: print, screen.

Значение: целое число/целое число.

Определяет, соотношение сторон экрана устройства.

```
/*стиль для экранов с соотношением сторон 16:9 и
более*/
@media screen and (min-device-aspect-ratio: 16/9) {
    div.container { width: 100%; }
}
```

Важно! Функции с приставкой **device-...** не рекомендуются к использованию в спецификации Media Queries Level 4. Не

©Pechora-PRO

рекомендуются, но и не запрещены. Поэтому в лекции их оставим, но на заметку возьмем.

Конечно, мы отразили лишь некоторые из возможных медиа-функций. Какие-то из существующих достаточно специфичны, например проверка предпочитает ли пользователь меньше движения на странице или какая цветовая схема у него в приоритете или как часто устройство вывода может изменять внешний вид контента. Некоторые из них поддерживаются не всеми браузерами. Если вас заинтересует эта тема, можете продолжить ее изучение самостоятельно.

©Pechora-PRO